KomFour

FS 2026 – Remo Bernhardsgrütter
Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/komfour

V3.0.20260511

1 Komplexe Zahlen

1.1 Darstellungsformen von komplexen Zahlen

1.1.1 Normalform (kartesisch)

$$z = z_1 + \mathrm{j}z_2 \qquad z_1 = \mathrm{Re}(z) \qquad z_2 = \mathrm{Im}(z) \qquad |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$$

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2\mathrm{j}}(z - \bar{z})$$

Umrechnung in Polarform (r, φ):

$$r = |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} \qquad \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right), & z_1 > 0 \\ \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right) + \pi, & z_1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} \arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 < 0 \end{cases}$$

1.1.2 Polarform / Eulerform

$$z = r \cdot \mathrm{cjs}(\varphi) = r \cdot (\cos(\varphi) + \mathrm{j}\sin(\varphi)) = r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi} \qquad \varphi = \arg(z)$$

Umrechnung in Normalform (kartesisch):

$$\mathrm{Re}(z) = z_1 = |z| \cdot \cos(\varphi) \qquad \mathrm{Im}(z) = z_2 = |z| \cdot \sin(\varphi)$$

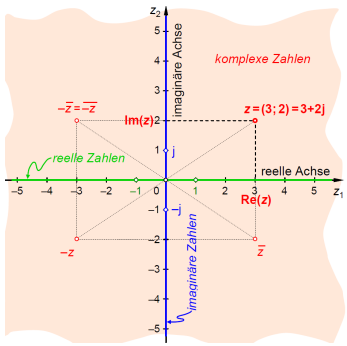
1.1.3 Wichtige Zusammenhänge

$$\mathrm{j}^2 = -1 \qquad \frac{1}{\mathrm{j}} = -\mathrm{j} \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi} = -1 \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}} = \mathrm{j} \qquad \mathrm{j}^{\mathrm{j}} = \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}+2k\pi} \qquad |\mathrm{cjs}(\varphi)| = 1$$

$$e^{\mathrm{j}\varphi} = \mathrm{cjs}(\varphi) \qquad \mathrm{cjs}(\alpha) \cdot \mathrm{cjs}(\beta) = \mathrm{cjs}(\alpha + \beta) \qquad \mathrm{cjs}(\alpha) : \mathrm{cjs}(\beta) = \mathrm{cjs}(\alpha - \beta)$$

$$z_1 \perp z_2 \Leftrightarrow \mathrm{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = 0 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \pm\frac{\pi}{2}$$

1.1.4 Geometrische Aspekte von komplexen Zahlen



komplex-konjugieren:
➡ Spiegelung an **reeller** Achse

$$z = 3 + 2\mathrm{j} \quad \rightarrow \quad \bar{z} = 3 - 2\mathrm{j}$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} \qquad \overline{a - b} = \bar{a} - \bar{b}$$

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \qquad \overline{a \div b} = \bar{a} \div \bar{b}$$

Multiplikation mit (−1):
➡ Punktspeigelung am Ursprung

1.2 Rechenoperationen

1.2.1 Addition / Subtraktion

Gleiches Vorgehen wie in $\mathbb{R}$ (**kartesisch**)

Addition: $(a_1 + \mathrm{j}a_2) + (b_1 + \mathrm{j}b_2) = (a_1 + b_1) + \mathrm{j}(a_2 + b_2)$

Subtraktion: $(a_1 + \mathrm{j}a_2) - (b_1 + \mathrm{j}b_2) = (a_1 - b_1) + \mathrm{j}(a_2 - b_2)$

1.2.2 Multiplikation

kartesisch: $(a_1 + \mathrm{j}a_2) \cdot (b_1 + \mathrm{j}b_2) = (a_1b_1 - a_2b_2) + \mathrm{j}(a_1b_2 + a_2b_1)$

polar: $a \cdot b = |a||b|\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi_1+\varphi_2)}$

➡ Beträge multiplizieren und Argumente (Winkel) addieren

La moltiplicazione equivale ad una rotazione di angolo $\arg(b)$ e una streckung di $|b|$.

1.2.3 Division

kartesisch: $\frac{(a_1+\mathrm{j}a_2)}{(b_1+\mathrm{j}b_2)} = \frac{(a_1+\mathrm{j}a_2)(b_1-\mathrm{j}b_2)}{(b_1+\mathrm{j}b_2)(b_1-\mathrm{j}b_2)} = \frac{\text{ausmultiplizieren}}{b_1^2+b_2^2}$ ■: Konjugiert komplexe

polar: $\frac{a}{b} = \frac{|a|}{|b|}\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\varphi_1-\varphi_2)}$

➡ Beträge dividieren und Argumente (Winkel) subrahieren

Hinweis: Es gilt: $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

1.2.4 Potenzieren (De Moivre)

Potenzgesetze gelten weiterhin für ganzzahlige Exponenten!

$$z^n = r^n \cdot [\cos(\alpha) + \mathrm{j}\sin(\alpha)]^n = r^n \cdot [\cos(n\alpha) + \mathrm{j}\sin(n\alpha)] \qquad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

Mit der Formel von de Moivre können **Mehrfachwinkelformeln** aus der Trigo hergleitet werden:

$$\underbrace{[\cos(\zeta) + \mathrm{j}\sin(\zeta)]^2}_{\substack{= [\cos(\zeta)]^2 + 2\mathrm{j}\cos(\zeta)\sin(\zeta) + \mathrm{j}^2[\sin(\zeta)]^2 \\ = [\cos(\zeta)]^2 - [\sin(\zeta)]^2 + \mathrm{j} \cdot 2\sin(\zeta)\cos(\zeta)}} = \cos(2\zeta) + \mathrm{j}\sin(2\zeta)$$

1.2.5 Estrazione di radice n-esima (Radicazione)

- **Proprietà:** Le distributive delle radici **non si estendono** generalmente al campo complesso ($\sqrt{ab} \neq \sqrt{a}\sqrt{b}$ in $\mathbb{C}$).
- **Molteplicità:** Ogni numero complesso $a \neq 0$ ammette esattamente n radici n-esime distinte in $\mathbb{C}$.
- **Geometria:** Le soluzioni si dispongono nel piano come i vertici di un **n-agono regolare** centrato nell'origine e inscritto in una circonferenza di raggio $R = \sqrt[n]{|a|}$.

$$z^n = a \implies z_k = \sqrt[n]{|a|}\left(\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + \mathrm{j}\sin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \quad k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Beispiel: Determinazione delle radici quarte di -16 ($z^4 = -16$)

1. **Modulo ($|z_k|$):**

$$|z|^4 \cdot \mathrm{cjs}(4\varphi) = 16 \cdot \mathrm{cjs}(\pi)$$

$$z = \sqrt[4]{|16|} = 2$$

2. **Argomento principale (z_0):**
Si divide l'argomento $\arg(a) = \pi$ per l'indice $n = 4$:

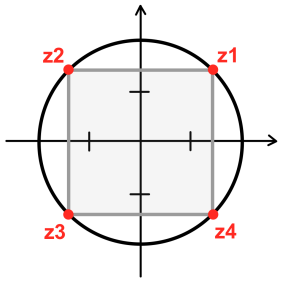
$$\alpha_0 = \frac{\arg(a)}{n} = \frac{\pi}{4} = 45°$$

3. **Argomenti successivi:** Si applica un incremento angolare costante $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n} = \frac{\pi}{2}$:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\alpha_2 = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4}$$

$$\alpha_3 = \frac{5\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{4}$$



$$z_0 = \sqrt{2} + \mathrm{j}\sqrt{2}$$

$$z_1 = -\sqrt{2} + \mathrm{j}\sqrt{2}$$

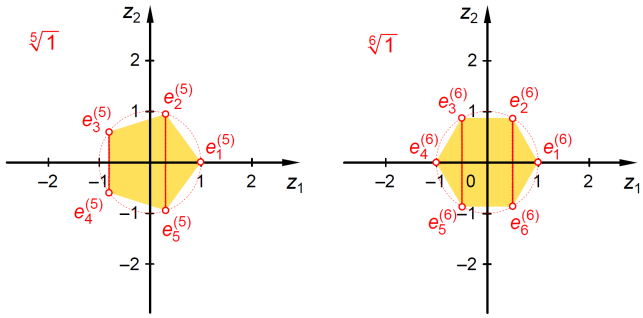
$$z_2 = -\sqrt{2} - \mathrm{j}\sqrt{2}$$

$$z_3 = \sqrt{2} - \mathrm{j}\sqrt{2}$$

Posto $a = r\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$, l'insieme delle radici n-esime è definito come:

$$\mathcal{S} = \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z},\ 0 \leq k < n \right\}$$

Einheitswurzel $\sqrt[n]{1}$:
Durch Multiplikation mit der n-ten Einheitswurzel erreicht man eine reine Drehung um $\frac{360}{n}$ Grad im **Gegenuhrzeigersinn**.
Achtung! Die erste Lösung von $\sqrt[n]{1}$ ist immer die reelle Zahl 1
➡ nächste Lösung verwenden!



1.2.6 Komplexwertige Exponentialfunktion

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{z_1+\mathrm{j}z_2} = \mathrm{e}^{z_1} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}z_2} = \mathrm{e}^{z_1} \cdot \mathrm{cjs}(z_2) \quad \rightarrow \quad \boxed{e^{\mathrm{j}\varphi} = \mathrm{cjs}(\varphi)}$$

➡ Die Exponentialfunktion ist $2\pi\,\mathrm{j}$-periodisch (auf imaginärer Achse)

Exponentialgesetze:
Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für ganzzahlige Exponenten erhalten!

$$\mathrm{e}^a \cdot \mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a+b} \qquad \mathrm{e}^a : \mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a-b} \qquad a,\ b \in \mathbb{C}$$

$$(\mathrm{e}^a)^k = \mathrm{e}^{ka} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Beispiel: Exponentialfunktion

- $\mathrm{e}^z = e^{1-\frac{\pi}{2}\mathrm{j}} = \mathrm{e}^1 \cdot \mathrm{cjs}(-\frac{\pi}{2}) = \mathrm{e} \cdot (-\mathrm{j}) = -2.781\,\mathrm{j}$
- $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{\ln(2)+3\pi\mathrm{j}} = \mathrm{e}^{\ln(2)} \cdot \mathrm{cjs}(3\pi) = 2 \cdot \mathrm{cjs}(\pi) = -2$

1.2.7 Komplexwertige Logarithmusfunktion

Ehemalige Log-Gesetze sind nur noch Kongruenzgesetze!

$$\mathrm{Ln}(z) = \ln(|z|) + \mathrm{j}(\arg(z) + k2\pi) \qquad (z \in \mathbb{C},\ z \neq 0, k \in \mathbb{Z})$$

➡ Die Exponentialfunktion ist $2\pi\,\mathrm{j}$-periodisch (∞ viele lösungen)

1.2.8 Allgemeine Potenzfunktion

Es existieren keine Potenz- oder Kongruenzgesetze!

$$a^b = \mathrm{e}^{b \cdot \mathrm{Ln}(a)} \qquad (a,\ b \in \mathbb{C},\ a \neq 0)$$

1.2.9 Komplexwertige Trigonometrische Funktionen

$$\sin(\alpha \cdot z) = \frac{\mathrm{e}^{\alpha\mathrm{j}z} - \mathrm{e}^{-\alpha\mathrm{j}z}}{2\mathrm{j}} \qquad \cos(\alpha \cdot z) = \frac{\mathrm{e}^{\alpha\mathrm{j}z} + \mathrm{e}^{-\alpha\mathrm{j}z}}{2} \qquad \tan(z) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}z}}{\mathrm{j}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}z})}$$

1.3 Polynome (vgl. Radizieren)

Alle Nullstellen des Polynoms $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_0$ liegen in der Gauss'schen Zahlenebene in einer Kreisscheibe um den Ursprung mit Radius $\sum_{k=0}^{n} \left|\frac{a_k}{a_n}\right|$

Für Gleichungen vom Grad ≥ 5 existieren **keine** nur aus den 4 Grundoperationen und Wurzeln zusammengesezten Lösungsformeln.

1.3.1 Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{C}$

Wichtige Eigenschaften von komplexen **und** reellen Polynomen:

1. Jedes komplexe Polynom vom Grad ≥ 1 hat in $\mathbb{C}$ mindestens eine Nullstelle
2. Ein komplexes Polynom vom Grad n zerfällt in $\mathbb{C}$ in lauter Linearfaktoren. Die Faktoren müssen **nicht** verschieden sein. Die Zerlegung ist bis auf die Reihenfolge eindeutig.
   Beispiel: $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_0 \xrightarrow{\text{umformen}} a_n \cdot (z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot \ldots \cdot (z - z_n)$
3. Vielfachheit: Ein komplexes Polynom vom Grad n hat in $\mathbb{C}$ **genau** n (verschiedene) Nullstellen, wenn diese mit ihrer Vielfachheit gezählt werden

Determinazione del Vorfaktor a_n:
Per determinare il coefficiente principale a_n:
1. **Dall'equazione:** È il coefficiente del termine con la potenza più alta (z^n).
2. **Per sostituzione:** Se conosci le radici z_i e un punto $P(z_0) = y_0$, allora:

$$a_n = \frac{y_0}{\prod_{i=1}^{n}(z_0 - z_i)}$$

Tipps und Tricks für Lösung von $p(z) = 0$:

Methode	Beispiel für Anwendung
Mitternachtsformel	$p(z) = z^2 + (5 - 4\,\mathrm{j})z + (3 - 11\,\mathrm{j})$
Wurzel ziehen	$p(z) = z^3 - 8\,\mathrm{j} \quad \Leftrightarrow \quad z^3 = 8\,\mathrm{j}$
ausklammern	$p(z) = 1z^3 + \mathrm{j}z^2 + 4z + 4\,\mathrm{j} = z^2(z + \mathrm{j}) + 4(z + \mathrm{j})$
3. Binom	$(z^2 + 4) = (z^2 - (-4)) = (z^2 - (2\,\mathrm{j})^2)$
2. Binom	$(z^4 - 4\,\mathrm{j}z^2 - 4) = (z^4 - 4\,\mathrm{j}z^2 + 4\,\mathrm{j}^2) = (z^2 - 2\,\mathrm{j})^2$
NS abspalten	Polynomdivision: $p(z) : (z - z_0)$ mit $z_0 = \mathrm{NS}$

1.3.2 Spezialfall: Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

Wichtige Eigenschaften von **reellen** Polynomen:

1. Nicht-reelle Nullstellen treten **immer als konjugiert-komplexe Paare** mit gleicher Vielfachheit auf
2. Im reellen zerfällt $p(z)$ in (reelle) Linearfaktoren und nicht weiter zerlegbare quadratische Faktoren
   Beispiel: $(z - z_0) \cdot (z - \overline{z_0}) \xrightarrow{\text{quadratischer reeller Faktor}} (z^2 - 2\mathrm{Re}(z_0) \cdot z + |z_0|^2)$
   Konkret: $(z - (1 + 2\,\mathrm{j})) \cdot (z - (1 - 2\,\mathrm{j})) \longrightarrow (z^2 - 2z + 5)$
3. Ein Polynom mit reellen Koeffizienten von **un**geradem Grad hat mindestens eine reelle Nullstelle

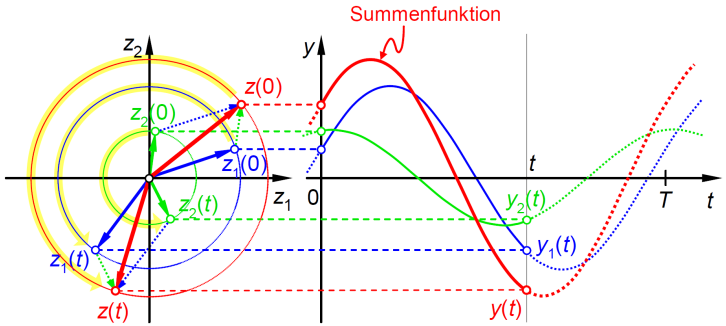
Hinweis:
Wenn man eine (komplexe) Nullstelle z_0 des reellen Polynoms kennt, so kennt man auch die Nullstelle $\overline{z_0}$
Man muss nun **beide Nullstellen** bzw. ein **reelles quadratisches Polynom** von $p(z)$ abspalten!

1.4 Überlagerung von sinusförmigen Schwingungen

Darstellung einer Schwingung: $A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ mit $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow \mathrm{Im}\{A \cdot [\cos(\omega t + \varphi) + \mathrm{j}\sin(\omega t + \varphi)]\} = A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + \varphi)}$

$A \cdot \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \mathrm{Re}\{A \cdot [\cos(\omega t + \varphi) + \mathrm{j}\sin(\omega t + \varphi)]\} = A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + \varphi)}$



Komplexe Amplitude $z_i(0)$ $\quad z_i(0) = A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_i}$ (zeitunabhängig)
'Schwingung' / 'Rotation' $\quad z(t) = A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t + \varphi)} = \underbrace{A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}}_{z_i(0)} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ (zeitabhängig)

Überlagerung gleichfrequenter Schwingungen ($z(t) = z_1(t) + z_2(t)$):
- Überlagerung gleichfrequenter Schwingungen entspricht grafischer Addition der beiden 'Zeiger' zu jedem Zeitpunkt.
- La somma va eseguita solamente usando sin o cos, scegliere uno dei 2 e trasformare l'altro usando proprietà trigonometriche (6.1.1)
- Per trovare A: exp → kartesische, eseguire $\sum$, risultato da kartesiche → exp

reelle Amplitude: $\quad A = |A_1 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1} + A_2 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_2}| = a \cdot e^{\mathrm{j}\alpha}$ (Betrag)
Nullphasenwinkel $\quad \varphi_0 = \arg(A_1 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1} + A_2 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_2}) = a \cdot e^{\mathrm{j}\alpha}$ (Winkel)

2 Komplexe Funktionen (Abbildungen)

$$f: \mathbb{D}_f \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{W}_f \subseteq \mathbb{C},\ z \mapsto w = f(z)$$

- Winkeltreue für komplex differenzierbare Funktion mit $f'(z) \neq 0$
  ⇒ Drehstreckung mit Drehwinkel $\arg[f'(z)]$ und Streckfaktor $|f'(z)|$
  ⇒ Winkelterue singifica che l'angolo di incidenza tra rette viene mantenuto
- Die Ableitung $f'(z)$ beschreibt, was lokal im Punkt z passiert
  ⇒ Streckfaktor und Drehwinkel im Punkt z
  Beispiel: $f'(z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{j}$ ⇒ Steckung um $\frac{1}{2}$ und Drehwinkel $\frac{\pi}{2}$

2.0.1 Parametergleichung von Bildkurven

Parametergleichung einer Bildgeraden kann **immer** ermittelt werden!

waagerechte Gerade: $\quad z = z(r) = r + \mathrm{j}c_2 \quad$ mit $r \in \mathbb{R}$
senkrechte Gerade: $\quad z = z(s) = c_1 + \mathrm{j}s \quad$ mit $r \in \mathbb{R}$

- c_1 è lo Stützvektor sull'asse reale, j è la direzione verticale.
- jc_2 è lo Stützvektor sull'asse immaginario, 1 è la direzione orizzontale.

⇒ in $w = f(z)$ so einsetzen und ausrechnen / vereinfachen
⇒ Beispiel-Resultat: $w = (r^2 - c^2) + \mathrm{j}2rc$

2.0.2 Koordinatengleichung von Bildkurven

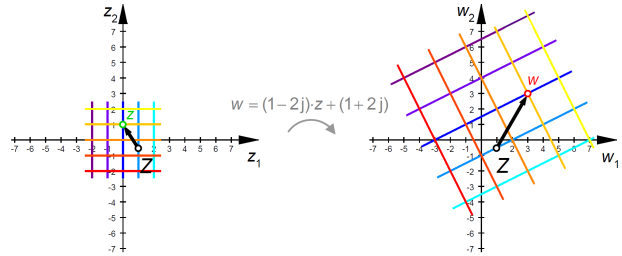
1. Separare parte Reale ed Immaginaria ($w_1 = \mathrm{Re}(w), w_2 = \mathrm{Im}(w)$)
2. Sistema di equazioni e rimuovere parametri r, s

Beispiel: Kapitel 5.1

2.1 Lineare Funktion

$$f: z \mapsto w = f(z) = az + b \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{C} \text{ und } a \neq 0$$

- für $a = 1$ eine Translation um den Ortsvektor $\vec{b}$
- für $a \neq 1$ eine Drehstreckung mit Zentrum $\frac{b}{1-a}$, dem Drehwinkel $\arg(a)$ und dem Streckfaktor $|a|$
- Si può anche pensare come a: Streckung und drehung attorno ad O, b verschiebung

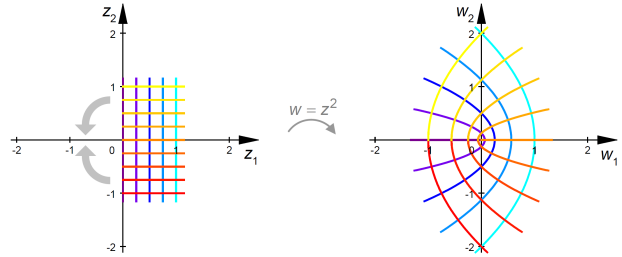


2.2 Quadratfunktion / Wurzelfunktion

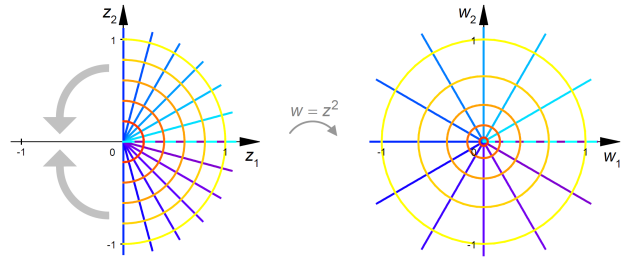
$f(z) = z^2$ Verdoppelung des Winkels $\arg(z)$ und Quadrierung des Abstandes zum Ursprung $|z|^2$

$f(z) = \sqrt{w}$ Halbierung des Winkels $\arg(z)$ und (relle) Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$

Quadratfunktion (kartesische Koordinaten):



Quadratfunktion / Wurzelfunktion (Polarkoordinaten):



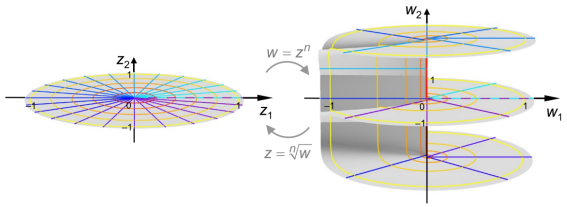
2.2.1 Eigenschaften der Quadrat- und Wurzelfunktion

- rechte Hälfte der z-Ebene wird schon auf ganze w-Ebene abgebildet
- Doppelwertig, wenn linke Hälfte auch noch abgebildet wird
- bijektiv, bei 2-blättriger Riemann'scher Fläche
- Quadratfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil dort $f'(z) = 2z = 0$
- Wurzelfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil $f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ nicht definiert

2.3 Potenzfunktion / Wurzelfunktion

$f(z) = z^n$ — n-facher Winkel von $\arg(z)$ und Abstand $|z|^n$ zum Ursprung

$f(z) = \sqrt[n]{w}$ — n-ter Teil des Winkels $\arg(z)$ und (relle) n-te Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$



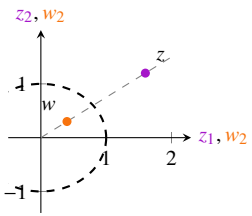
2.3.1 Eigenschaften der Potenz- und Wurzelfunktion

- bijektiv, bei n-blättriger Riemann'scher Fläche
- Beide Funktionen überall winkeltreu ausser im Ursprung

2.4 Kreisspiegelung

$$f: z \mapsto w = \frac{1}{\bar{z}}$$

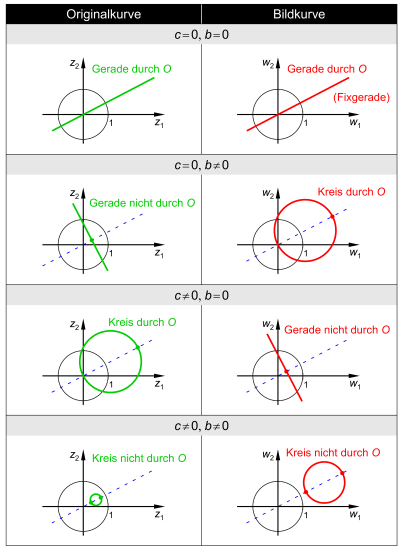
Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = \arg(z)$



Eigenschaften der Kreisspiegelung

- bijektiv auf $\mathbb{C} \cap \{\infty\}$
- winkeltreu (bis auf das Vorzeichen)
- Geraden / Kreise gehen in Geraden / Kreise über
- Einheitskreis ist ein **Fixpunktkreis**
- Rand eines Kreises geht in den Rand des Bildkreises über

Vorgehen Bildkurve / Bildfläche zeichnen



1. Ist Bild eine Gerade oder ein Kreis?
2. Gibt es Fixpunkte? (Einheitskreis)
3. Abstand zu Ursprung auf Strahl reziprok
4. Symmetrien beachten
5. Fläche schraffieren: geeigneten Punkt aus Originalfläche abbilden

Hinweis: Bei Bedarf Originalkurve in Kreise und Geraden zerlegen!

Ortogonalità e Test Point

- **Fixkreise (Cerchi fissi):** Un cerchio che interseca il cerchio unitario ortogonalmente (90°) viene mappato su se stesso.

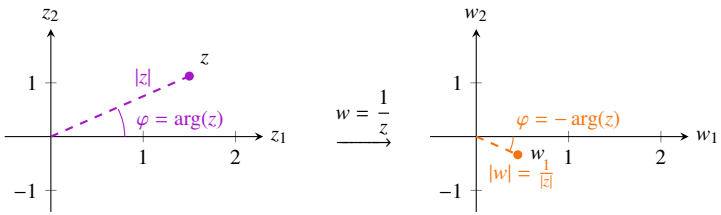
- **Test Point:** Per determinare l'area da colorare, usare un test point.
- **Segno di Im:** Con $1/z$ (reciproco), la parte immaginaria cambia segno; con $1/\bar{z}$ (inversione), il segno rimane invariato.

2.5 Kehrwertfunktion

$$f: z \mapsto w = \frac{1}{z}$$

Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = -\arg(z)$

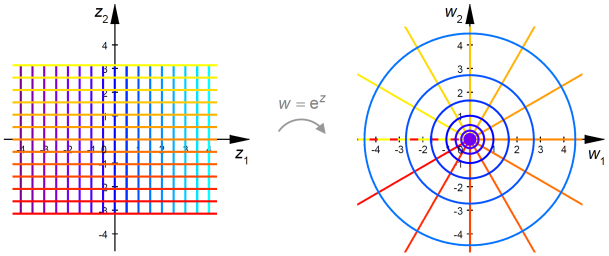
➔ **Grosse Ähnlichkeit zur Kreisspiegelung!**



2.6 Exponentialfunktion / Logarithmusfunktion

$$e^z = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1}\,\mathrm{cjs}(z_2) \qquad \mathrm{Ln}(z) = \ln(|z|) + j\arg(z)$$

➔ Der Nullpunkt (Ursprung) wird **nicht** abgebildet!



- Horizontale Geraden: Stahlen von Ursprung weg
- Vertikale Geraden: Kreise um Ursprung

2.6.1 Eigenschaften der Exponential- und Logarithmusfunktion

- bijektiv, bei ∞-blättriger Riemann'scher Fläche ($2\pi j$-periodisch) ausser im Punkt 0 (weil $e^z \neq 0$)
- Exponentialfunktion e^z überall winkeltreu
- Umkehrfunktion $\mathrm{Ln}(w)$ überall in $\mathbb{D}_f$ winkeltreu ($\mathbb{C} \setminus \{0\}$)

2.7 Möbisutransformation

Die Möbiustransformation ist eine veralgemeinerung der Kehrwertsfunktion:

$$f(z) = w = \frac{az+b}{cz+d} \qquad \text{Umkehrfunktion: } f(w) = z = \frac{-dw+b}{cw-a}$$

$a, b, c, d \in \mathbb{C},\ c \neq 0\ \&\ ad - bc \neq 0$ ➔ sonst wäre f konstant

$$f\text{: z} \xrightarrow[\textbf{lineare Funktion}]{u = cz+d} \text{u} \xrightarrow[\textbf{Kehrwertfunktion}]{v = \frac{1}{u}} v \xrightarrow[\textbf{lineare Funktion}]{w = \frac{bc-ad}{c}v + \frac{a}{d}} \text{w}$$

2.7.1 Eigenschaften der Möbiustransformation

- Die Möbiustransformation ist winkel- und kreistreu
- Die Umkehrfunktion ist wieder eine Möbiustransformation
  Achtung: Es sind nur 3 Parameter! ➔ ein Parameter kann gekürzt werden

3 Fourierreihen periodischer Funktionen

Darstellung einer **periodischen** Funktion $f(t)$ mit Periodendauer $T > 0$ durch eine Linearkombination von Sinus- und Kosinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Kreisfrequenz (Winkelgeschwindigkeit) $\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ sind.
T periodish: Endlich anzahl sprungstelle, $g- \in \infty$ und $g+ \in \infty$

Hinweis: In blau ist jeweils die komplexe Fourier-Theorie abgebildet.

$$\mathrm{FR}[f(t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n\,\omega_f\,t) + b_n \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)]$$

$$\mathrm{FR}[f(t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (c_k \cdot e^{jk\omega_f t})$$

3.1 Orthagonalitätsbeziehungen Basisfunktionen

$$\int_0^T \cos(m\,\omega_f\,t) \cdot \cos(n\,\omega_f\,t)\,dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases} \qquad (m,\ n \in \mathbb{N}_0)$$

$$\int_0^T \sin(m\,\omega_f\,t) \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)\,dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \qquad (m,\ n \in \mathbb{N})$$

$$\int_0^T \cos(m\,\omega_f\,t) \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)\,dt = 0 \qquad (m \in \mathbb{N}_0,\ n \in \mathbb{N})$$

3.2 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem Mittelwert MWS (Gleichstromanteil) der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall [0 ; T)

$$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n\,\omega_f\,t)\,dt \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)\,dt \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-jn\omega_f t}\,dt \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots) \qquad \text{➔ Für } n = 0:\ c_0 = \frac{a_0}{2}$$

- Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!
- Attenzione ad edge-cases con n nei denominatori! (calcolare n specifico separatamente con formula base)
- **Integrazione a tratti:** dividere l'intervallo [0,T] in sotto-intervalli se l'espressione analitica di $f(t)$ cambia nel periodo.

3.2.1 Umrechnung der Fourierkoeffizienten

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{a_n - j\,b_n}{2} \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots \text{ wobei } b_0 = 0)$$

$$a_n = 2\,\mathrm{Re}(c_n) = c_n + c_{-n} \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

$$b_n = -2\,\mathrm{Im}(c_n) = j(c_n - c_{-n}) \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

3.3 Sätze zur Berechnung der Koeffizienten

3.3.1 Symmetrie von Funktionen

	gerade	ungerade
gerade	gerade	ungerade
ungerade	ungerade	gerade

gerade: $f(-t) = f(t)$

ungerade: $f(-t) = -f(t)$

Proprietà	Coefficienti di Fourier	
$f(t)$ gerade	$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cos(n\omega_f t)dt$ $\mathrm{Im}(c_k) = 0$	$b_n = 0$ $c_n = \frac{a_n}{2}$ (reell)
$f(t)$ ungerade	$a_n = 0$ $\mathrm{Re}(c_k) = 0$	$b_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\sin(n\omega_f t)dt$ $c_n = j\frac{b_n}{2}$ (imaginär)

3.3.2 Linearität

$f(t)$ und $g(t)$ mussen das gleiche periode T haben.

$f(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(f)}$, $b_n^{(f)}$ $\quad$ $g(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(g)}$, $b_n^{(g)}$

➔ $h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$ mit festem $s,\ r \in \mathbb{R}$

$$a_n^{(h)} = r \cdot a_n^{(f)} + s \cdot a_n^{(g)} \qquad b_n^{(h)} = r \cdot b_n^{(f)} + s \cdot b_n^{(g)}$$

3.3.3 Zeitstreckung / -stauchung / -spiegelung ("Ähnlichkeit")

$g(t) = f(r \cdot t)$ mit $0 \neq r \in \mathbb{R}$ $\quad$ $\omega_g = \frac{2\pi}{T_g}$ in Basisfunktionen! (sin / cos)

$$a_n^{(g)} = a_n^{(f)} \qquad b_n^{(g)} = \mathrm{sgn}(r) \cdot b_n^{(f)}$$

3.3.4 Zeitverschiebung

$g(t) = f(t + t_0)$

$$a_n^{(g)} = \cos(n\,\omega_f\,t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n\,\omega_f\,t_0) \cdot b_n^{(f)} \qquad n = 0 \quad [\text{mit } b_0 = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots]$$

$$b_n^{(g)} = -\sin(n\,\omega_f\,t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n\,\omega_f\,t_0) \cdot b_n^{(f)} \qquad n = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots$$

$$c_k^{(g)} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\,k\,\omega_f\,t_0} \cdot c_k^{(f)} \qquad k = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots$$

3.4 Konvergenzverhalten von Fourierreihen

3.4.1 Optimalität der Fourierreihe

Abstand zwischen zwei Funktionen zeigt, wie gut die Approximation der Funktion ist

➔ f und g sind T-periodisch und stückweise stetig mit Limes

$$\|f - g\| = \sqrt{\frac{2}{T}\int_0^T [f(t) - g(t)]^2\ \mathrm{d}t}$$

➔ Fourier-Reihe approximiert eine Funktion am Besten!

mittlere quadrierte Abweichung: $\frac{T}{2}\|f - g\|^2$

3.4.2 Bessel'sche Ungleichung

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T}\int_0^T [f(t)]^2\ \mathrm{d}t = \|f\|^2$$

3.4.3 Satz von Parseval

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras ➔ Summe der Quadrate ist beschränkt

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{T}\int_0^T [f(t)]^2\ \mathrm{d}t = \|f\|^2$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T [f(t)]^2\ \mathrm{d}t$$

3.4.4 Konvergenz im Mittel

Jede Funktion f kann durch eine abbrechende Fourierreihe bezüglich ihres Abstandes beliebig genau approximiert werden. Die Fläche zwischen Approximation und Funktion geht gegen 0 $\quad \|s_m(t) - f(t)\| \searrow 0$

➔ Das heisst nicht, dass man überall absolute Übereinstimmung hat!

$$\lim_{m\to 0}\|\sum_{n=1}^{m}[a_n \cdot \cos(n\,\omega_f\,t) + b_n \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)] - f(t)\| = 0$$

$$\lim_{m\to 0}\|\sum_{k=-m}^{m}(c_k\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\,k\,\omega_f\,t}) - f(t)\| = 0$$

3.4.5 Konvergenz der Fourierkoeffizienten

Die Fourierkoeffizienten bilden Nullfolgen

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{2}{T}\int_0^T f(t) \cdot \cos(n\,\omega_f\,t)\ \mathrm{d}t = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\frac{2}{T}\int_0^T f(t) \cdot \sin(n\,\omega_f\,t)\ \mathrm{d}t = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty}\overline{c_{-n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(t) \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\,n\,\omega_f\,t}\ \mathrm{d}t = 0$$

3.4.6 Konvergenzgeschwindigkeit der Fourierkoeffizienten

Ist die T-periodische Funktion f $(m-2)$-mal stetig differenzierbar und ihre $(m-1)$-ste Ableitung stückweise stetig mit Limes und stückweise monoton, so existiert eine (nur von f abhängige) Konstante $\in \mathbb{R}$ mit

$$|a_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad \text{und} \quad |b_n| \leq \frac{c}{n^m} \qquad (m,\ n \in \mathbb{N})$$

3.4.7 Punktweise Konvergenz (Satz von Dirichlet)

Wenn die linksseitige $f(t_0 - 0)$ **und** die rechtsseitige Ableitung $f(t_0 + 0)$ existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} \qquad \text{(Mitte einer Sprungstelle)}$$

Ist die Funktion in t_0 **stetig** und die beidseitigen Ableitungen existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} = \frac{f(t_0) + f(t_0)}{2} = f(t_0) \qquad \text{(Funktionswert)}$$

Hinweis: Der Satz von Dirichlet wird gebraucht, um aus Fourier-Koeffizienten Reihen darzustellen.

➔ **Passende Entwicklungsstelle t_0 verwenden!**

3.5 Summenberechnung S mit Fourierreihe

Die Summenberechnung soll anhand eines Beispiels erklärt werden.

Beispiel: Summenberechnung mit Fourierreihe

Aus der gegebenen Fourierreihe FR[sin(t)] soll die Summe S berechnet werden:

$$FR[\sin(t)] = \frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} * \cos(t) + \frac{13}{2\pi} * \sin(t) + \frac{15}{7\pi} * \cos(t) + \ldots$$

$$S = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \ldots$$

In der Fourierreihe FR[sin(t)] soll t so gewählt werden, dass die Schwingungen wegfallen und die Koeffizienten möglichst der Summe ähneln.

➔ Wähle $t = 0$, sodass übrig bleibt:

$$\underbrace{\frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} + \frac{15}{7\pi} + \ldots}_{Q} = \sin(0) = 0$$

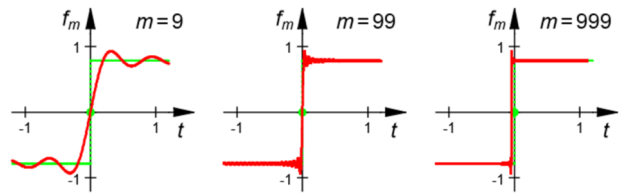
Dies entspricht noch nicht der gesuchten Summe S. Es ist eine **Umformung** nötig:

$$Q * \frac{\pi}{15} = \frac{1}{30} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \ldots}_{S} \xrightarrow{\text{auflösen nach } S} \boldsymbol{S = -\frac{1}{30}}$$

3.6 Gibbs'sches Phänomen

Fourierreihen überschwingen bei Sprungstellen um 8.94 %

➔ Je mehr Summanden in der Fourierreihe sind, desto kleiner ist der Effekt dieser Überschwinger!

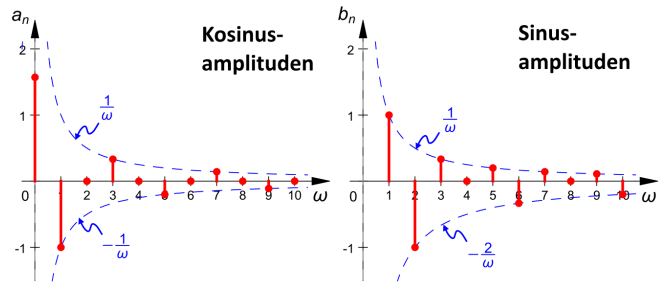


4 Spektren

4.1 Spektraldarstellungen

4.1.1 Kosinus- und Sinus-Amplitudendiagramm

Koeffizienten a_n und b_n als Stabdiagramm



4.1.2 Einseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm

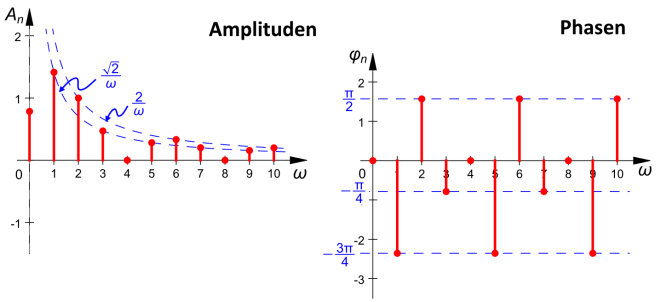
Schwingung ist Summe aus zwei phasenverschobenen Kosinusschwingungen (Hat nicht zwingend Ähnlichkeit zum Amplitudendiagramm.)

A_n und φ_n ➔ Addition der komplexen Amplituden

$$A_n = |a_n - jb_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

$$\varphi_n = \arg(a_n - jb_n) \qquad (n = 1, 2, 3 \ldots)$$

$$A_0 = \left|\frac{a_0}{2}\right| \qquad \varphi_0 = \arg(a_0 - jb_0) = \arg(a_0)$$



4.1.3 Zweiseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm (komplex)

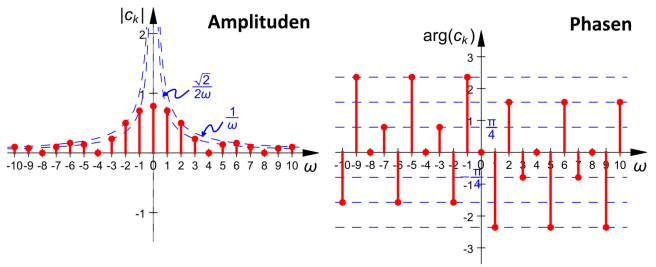
Zwei Diagramme für Betrag $|c_k|$ und Winkel $\arg(c_k)$ in jedem Punkt.
➔ Das einseitige Amplitudendiagramm auf zwei Seiten aufgeteilt!

$c_k = 0$ ➔ $\arg(c_k) = 0$
$|c_k| = |c_{-k}|$ gerade (achsensymmetrisch)
$\arg(c_{-k}) = -\arg(c_k)$ ungerade (punktsymmetrisch)

$$A_n = |a_n - jb_n| = |2c_n| = 2|c_n| \qquad \varphi_n = \arg(a_n - jb_n) = \arg(2c_n) = 2\arg(c_n)$$

$$\Rightarrow c_k = \frac{A_n}{2} \qquad \Rightarrow \arg(c_n) = \frac{\arg(A_n)}{2}$$

➔ **Ausnahme: $|c_0| = A_0$**

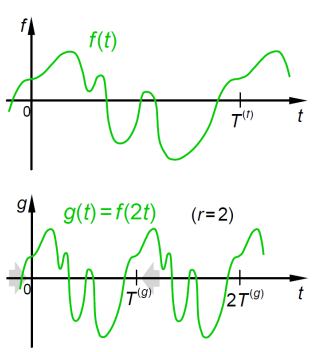


4.2 Zeit- und Frequenzbereich

Zeitbereich: Aussagen über Funktion
Frequenzbereich: Aussagen über Spektrum

Fourier-Analyse: aus Funktion $f(t)$ die Fourier-Reihe bilden
Fourier-Synthese: Aus Spektrum Fourier-Reihe (und somit $f(t)$) finden

Legende für folgenden Bilder:
① Sinus- / Kosinusamplitudendiagramm
② Einseitiges Amplituden- / Phasendiagramm
③ Zweiseiteiges Amplituden- / Phasendiagramm

Aussage im Zeitbereich	Aussage im Frequenzbereich
Funktion f gerade $[\,f(-t) = f(t)\,]$	①: Sinusphasendiagramm überall 0. ②, ③: In den Phasendiagrammen kommen nur die Werte 0 oder π vor.
Funktion f ungerade $[\,f(-t) = -f(t)\,]$	①: Kosinusphasendiagramm überall 0. ②, ③: In den Phasendiagrammen kommen nur die Werte $\pm\frac{\pi}{2}$ vor (oder 0, falls der zugehörige Amplitudenwert = 0 ist).
Überlagerung $h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$	①: Für die entsprechenden Säulenhöhen gilt die analoge Gleichung. ②, ③: Keine Aussage möglich [wohl aber für den Koeffizient $c_k^{(h)}$ selbst: $c_k^{(h)} = r \cdot c_k^{(f)} + s \cdot c_k^{(g)}$].
Zeitverschiebung $g(t) = f(t + t_0)$	①: Für $n = 0, 1, 2, \ldots$ bzw. $n = 1, 2, \ldots$ $a_n^{(g)} = \cos(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$, $b_n^{(g)} = -\sin(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$. ②, ③: Das Amplitudendiagramm ist für f und g identisch. Die zur Frequenz $k\omega_f$ gehörige Säule des Phasendiagramms von g wächst um $k\omega_f t_0 \pmod{2\pi}$.
Ähnlichkeit $g(t) = f(r \cdot t)$ [der Graph von g ist der mit Faktor r *gestauchte* Graph von f]	①–③: Das Spektrum von g ist das horizontal mit dem Faktor r *gestreckte* Spektrum von f.  $|c_k^{(f)}|$ (Phasendiagramm entsprechend) $|c_k^{(g)}|$ (Phasendiagramm entsprechend)

4.2.1 (Periodisches) Weisses Rauschen

Überlagerung von Schwingungen aller möglicher Frequenzen mit gleicher Amplitude und zufälliger Phase

5 Sonstiges

5.1 Beispiel gitternetz

La funzione mappa il piano z nel piano $w = w_1 + jw_2$. Utilizzando la decomposizione $z = z_1 + jz_2$, la trasformazione è definita da:

$$w = (z_1 + jz_2)^2 = (z_1^2 - z_2^2) + j(2z_1z_2)$$

Da cui le coordinate cartesiane nel piano w:

$$\begin{cases} w_1 = z_1^2 - z_2^2 \\ w_2 = 2z_1z_2 \end{cases}$$

Ora, usando come argomento per f le formule delle rette cartesiane, analizziamo la trasformazione

Verticali ($z = c_1 + js$)**:** Fissando la parte reale $z_1 = c_1$:

$$\begin{cases} w_1 = c_1^2 - s^2 \\ w_2 = 2c_1 s \rightarrow s = \frac{w_2}{2c_1} \end{cases}$$

Sostituendo s in w_1:

$$w_1 = c_1^2 - \frac{w_2^2}{4c_1^2}$$

Rappresenta **parabole** con asse w_1 aperte a sinistra.

Orizzontali ($z = r + jc_2$)**:** Fissando la parte immaginaria $z_2 = c_2$:

$$\begin{cases} w_1 = r^2 - c_2^2 \\ w_2 = 2rc_2 \rightarrow r = \frac{w_2}{2c_2} \end{cases}$$

Sostituendo r in w_1:

$$w_1 = \frac{w_2^2}{4c_2^2} - c_2^2$$

Rappresenta **parabole** con asse w_1 aperte a destra.

5.1.1 Procedimento inverso

Esempio: Griglia quadrata:

$$f(z) = z^2 \quad \rightarrow \quad f(z) = (z_1 + z_2\,\mathrm{j})^2 = z_1^2 + \mathrm{j}2z_1z_2 - z_2^2$$

$$w_1 = \mathrm{Re}(w) = z_1^2 - z_2^2 \qquad w_2 = \mathrm{Im}(w) = 2z_1z_2$$

Ora sappiamo che in una griglia quadrata w_1/w_2 sono costanti (x, y) quindi:

$$z_1^2 - z_2^2 = c_1 \qquad c_2 = 2z_+z_2 \rightarrow z_2 = \frac{c_2}{2z_1}$$

Iperbole orizzontale — Iperbole x^-1

5.2 Cambio indici

L'obiettivo dell'ottimizzazione è eliminare i termini nulli della sommatoria ($\sum$)
Per mappare una progressione aritmetica di indici che contenga solo i termini non nulli, si utilizza la relazione:

$$n = (\text{passo} \cdot m) + \text{offset}$$

dove $m = 0, 1, 2, \ldots$ è il nuovo indice di sottomatice (**m parte da 0!**).

Target (n)	Passo	Offset	Formula	Esempio Sequenza
Dispari	2	1	$n = 2m + 1$	$1, 3, 5, 7, \ldots$
Pari	2	2	$n = 2m + 2$	$2, 4, 6, 8, \ldots$
Ogni 4 (da 1)	4	1	$n = 4m + 1$	$1, 5, 9, 13, \ldots$
Ogni 4 (da 3)	4	3	$n = 4m + 3$	$3, 7, 11, 15, \ldots$

6 Mathematische Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\alpha°$	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$	$210°$	$225°$	$240°$	$270°$	$300°$	$315°$	$330°$	$360°$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{C.Opposto}}{\text{Ipotenusa}} \qquad \cos(\alpha) = \frac{\text{C.Adiacente}}{\text{Ipotenusa}}$$

6.1.1 Beziehungen zwischen $\sin(x)$ und $\cos(x)$

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\qquad$ $\cos(-a) = \cos(a)$

$\sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\qquad$ $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$

$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$ $\qquad$ $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$ $\qquad$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$

6.1.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$

$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$

$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$

6.1.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$

$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Produkte

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$

$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$

$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$

6.1.5 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2\,\sin(a) \cdot \cos(a)$

$\sin(3a) = 3\,\sin(a) - 4\,\sin^3(a)$

$\sin(4a) = 8\,\cos^3(a) \cdot \sin(a) - 4\,\cos(a) \cdot \sin(a)$

$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$

$\cos(3a) = 4\,\cos^3(a) - 3\,\cos(a)$

$\cos(4a) = 8\,\cos^4(a) - 8\,\cos^2(a) + 1$

$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))}$ $\qquad$ $\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$

6.1.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$ $\qquad$ $\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$

$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(3\,\sin(a) - \sin(3a))$ $\qquad$ $\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3\,\cos(a))$

$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4\,\cos(2a) + 3)$ $\qquad$ $\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4\,\cos(2a) + 3)$

6.1.7 Andere

$\cos(n\pi) = (-1)^n$

6.2 Exponentialgesetze (reell)

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ $\qquad$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ $\qquad$ $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$ $\qquad$ $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$ $\qquad$ $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$

6.3 Logarithmen-Gesetze (reell)

$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$ $\qquad$ $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$

$\log_a(x^y) = y \cdot \log_a(x)$ $\qquad$ $\log_b(r) = \frac{\log_a(r)}{\log_a(b)}$

6.4 Diverse Formeln

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

$(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$

$r^2 = (x - x_m)^2 + (y - y_m)^2$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{reell}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

6.5 Transformationen von Funktionen

1. Streckung um $\frac{1}{a}$ in x-Richtung $\qquad y = f(a \cdot x)$
   Spiegelung an y-Achse bei $-a$
2. Verschiebung nach links ($+b$) oder rechts ($-b$) $\qquad y = f(x \pm b)$
3. Streckung um c in y-Richtung $\qquad y = c \cdot f(x)$
   Spiegelung an x-Achse bei $-c$
4. Verschiebung nach oben ($+d$) oder unten ($-d$) $\qquad y = f(x) \pm d$

6.6 Integraltionsregeln

6.6.1 Linearität

$$\int_a^b \alpha f(x)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

6.6.2 Elementartransformation

$$\int f(\alpha x + \beta)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$$

6.6.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g\,\mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g'\,\mathrm{d}x \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g'\,\mathrm{d}x = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g\,\mathrm{d}x$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.
PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g - funzione da derivare (non $\ldots'$ nella forma base):

6.6.4 Substitution

$$\int f(x)\,dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t)\,\mathrm{d}t \qquad \Rightarrow \text{siehe Beispiel}$$

Integrationsgrenzen anpassen! (ev. mit Umkehrfunktion)

Beispiel: Substitution

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2)\,\mathrm{d}x$$

Substitution: $a = x^2$ **auch auf Grenzen anwenden!**

$\mathrm{d}a = 2x \cdot \mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}a}{2x} = \frac{\mathrm{d}a}{2\sqrt{a}}$

$$\int_0^{\pi} a\,\sqrt{a} \cdot \cos(a)\,\frac{\mathrm{d}a}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a\,\sqrt{a} \cdot \cos(a)\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{\sqrt{a}}\,\mathrm{d}a = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} a \cdot \cos(a)\,\mathrm{d}a = \ldots$$

6.6.5 Spezielle Regeln (Faktor in Integral = Ableitung)

Allg. Potenzregel $\qquad \int f'(x) \cdot f(x)^{\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{f(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$

Allg. Log-Regel $\qquad \int f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln(|f(x)|) + C$

Allg. Exp-Regel $\qquad \int f'(x) \cdot \mathrm{e}^{f(x)}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{f(x)} + C$

6.7 Wichtige Integrale

$f(x)$	$F(x)$	Bedingung
$\sin(n\,x)$	$-\frac{\cos(n\,x)}{n}$	$(n \neq 0)$
$\cos(n\,x)$	$\frac{\sin(n\,x)}{n}$	$(n \neq 0)$
$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_f t}$	$\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_f t}}{-\mathrm{j}n\omega_f} = \frac{\mathrm{j}}{n\omega_f}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_f t}$	$(n \neq 0)$
$t\,\sin(n\omega_f t)$	$\frac{\sin(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} - \frac{t\cos(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$
$t\cos(n\omega_f t)$	$\frac{\cos(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} + \frac{t\sin(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$